КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Дробные и иррациональные неравенства

10 класс · занятие 7 · 57 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик решает двойные дробные неравенства как систему, неравенства с корнем-множителем (с учётом области определения и нулей корня) и неравенства, где выгодно вынести общий множитель, не теряя изолированных точек.

Зачем. 2026 №7: $2 \le \dfrac{5x^2-3x+1}{x^2-2} \le 6$; 2023 №46: произведение многочлена на корень из дроби; 2025 №10: дробное неравенство с общим множителем, в ответе — изолированная точка.

Что нужно знать заранее. Метод интервалов (занятие 6), иррациональные уравнения (занятие 4).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 7: Дробные и иррациональные неравенства

Говорить: Продолжаем неравенства. Сегодня три типа из последних работ 239: двойное дробное, неравенство с корнем-множителем и неравенство, в котором выносится общий множитель.

2 1–5 мин

Разминка: Решите устно

1. $\sqrt{x-2} > -1$
2. $\sqrt{x} < 3$
3. $\dfrac{1}{x} > 1$

Ответ: 1) $[2;\,+\infty)$; 2) $[0;\,9)$; 3) $(0;\,1)$.

Говорить: Первое: корень всегда больше −1, остаётся только область определения. Второе: частая ошибка — забыть $x \ge 0$. Третье: если ученик умножает на x и пишет $x < 1$ — разберите, почему нельзя (при $x < 0$ знак меняется).

3 5–7 мин

Теория: Двойное неравенство

$$a \le f(x) \le b \iff \begin{cases} f(x) - a \ge 0, \\ f(x) - b \le 0. \end{cases}$$

Каждое решаем методом интервалов, ответ — пересечение.

Говорить: Нельзя умножать все три части на знаменатель $x^2 - 2$: он меняет знак. Удобно нарисовать два ответа на двух параллельных прямых и пересечь.

4 7–10 мин

Теория: Корень как множитель

$$f \cdot \sqrt{g} \geq 0 \iff g = 0 \text{ или } \begin{cases} g > 0, \\ f \geq 0. \end{cases}$$

$$f \cdot \sqrt{g} > 0 \iff \begin{cases} g > 0, \\ f > 0. \end{cases}$$

Говорить: Корень неотрицателен, поэтому знак произведения определяет f — но только там, где корень существует и не равен нулю. Точки, где g = 0, в нестрогом неравенстве входят в ответ всегда. Это изолированные точки, их теряют.

---

5 10–17 мин

Пример 1 · как в работе 239: $1 \leq \dfrac{2x^2 - 2x - 6}{x^2 - 3} \leq 6$

Левое: $\dfrac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 3} \geq 0 \iff \dfrac{(x-3)(x+1)}{(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})} \geq 0$ Правое: $\dfrac{-4x^2 - 2x + 12}{x^2 - 3} \leq 0 \iff \dfrac{(2x-3)(x+2)}{(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})} \geq 0$ Пересекаем: $(-\infty;\ -2] \cup \left[-1;\ \dfrac{3}{2}\right] \cup [3;\ +\infty)$

Говорить: Тип задачи №7 работы 2026 года. Пусть ученик решит каждую половину сам и нарисует обе на одной картинке. Точки ±√3 выколоты в обоих неравенствах; в ответ они не попадают. Проверка: x = 0 даёт −6/−3 = 2 ∈ [1; 6] ✓.

---

6 17–22 мин

Пример 2 · как в работе 2023: $(8 - 2x - x^2)\sqrt{\dfrac{x+1}{x-2}} \geq 0$

Область: $\dfrac{x+1}{x-2} \geq 0 \iff x \leq -1$ или $x > 2$ Корень равен нулю при $x = -1$ — входит в ответ Иначе $8 - 2x - x^2 \geq 0 \iff -4 \leq x \leq 2$; с областью: $[-4;\ -1)$ Ответ: $[-4;\ -1]$

Говорить: Тип задачи №16 работы 2023 года. Область определения — первым делом. Типичная ошибка — решить (8 − 2x − x²) ≥ 0 и дробь ≥ 0 «по отдельности» и объединить.

---

7 22–28 мин

Пример 3 · как в работе 2025: $\dfrac{2(3-x)(x+1)}{x-7} \geq x^2 + x$

$x^2 + x = x(x+1)$. Переносим и выносим $(x+1)$: $(x+1) \cdot \dfrac{6 - 2x - x^2 + 7x}{x-7} \geq 0$ $-x^2 + 5x + 6 = -(x-6)(x+1)$, получаем $\dfrac{(x+1)^2(x-6)}{x-7} \leq 0$ Ответ: $\{-1\} \cup [6;\ 7)$

Говорить: Тип задачи №10 работы 2025 года. Главное — увидеть общий множитель (x + 1) справа и слева. Нельзя на него делить! Изолированная точка −1 — по критериям 2025 года без неё ставили 1 балл из 3.

---

8 28–31 мин

Пример 4: $(x-3)\sqrt{x^2 - 4} \leq 0$

Область: $x \leq -2$ или $x \geq 2$; при $x = \pm 2$ — ноль, подходит Иначе $x - 3 \leq 0$ Ответ: $(-\infty;\ -2] \cup [2;\ 3]$

Говорить: Короткий пример на закрепление схемы. Здесь точки ±2 и так входят в промежутки.

---

9 31–36 мин

Задача 1: $1 \leq \dfrac{2x^2 + 2x - 6}{x^2 - 3} \leq 3$

Ответ: $(-\infty;\ -3] \cup [-1;\ 1] \cup [3;\ +\infty)$

Говорить: Левое: (x + 3)(x − 1)/(x² − 3) ≥ 0. Правое: (x − 3)(x + 1)/(x² − 3) ≥ 0 после умножения на −1.

---

10 36–41 мин

Задача 2: $2 \leq \dfrac{4x^2 + x - 4}{x^2 - 2} \leq 5$

Ответ: $(-\infty;\ -2] \cup \left[-\dfrac{1}{2};\ 0\right] \cup [3;\ +\infty)$

Говорить: Левое: x(2x + 1)/(x² − 2) ≥ 0. Правое: (x − 3)(x + 2)/(x² − 2) ≥ 0.

11 41–43 мин

Задача 3: $(x-5)\sqrt{x+1} \geq 0$

Ответ: $\{-1\} \cup [5;\ +\infty)$

Говорить: Ответ $[5;+\infty)$ без −1 — неполный.

---

12 43–46 мин

Задача 4: $(x^2-4x+3)\sqrt{x^2-4} \leq 0$

Ответ: $\{-2\} \cup [2;\ 3]$

Говорить: $x^2 - 4x + 3 \leq 0$ даёт $[1;\ 3]$, с областью — $[2;\ 3]$. Плюс нуль корня $x = -2$.

---

13 46–50 мин

Задача 5: $(6-x-x^2)\sqrt{\dfrac{x+2}{x-1}} \geq 0$

Ответ: $[-3;\ -2] \cup (1;\ 2]$

Говорить: Область: $x \leq -2$ или $x > 1$. Точка 1 выколота — знаменатель.

---

14 50–54 мин

Задача 6: $\dfrac{(4-x)(x+2)}{x-1} \geq x^2+2x$

Ответ: $\{-2\} \cup (1;\ 2]$

Говорить: Выносим $(x+2)$: $(x+2)(4-x^2)/(x-1) \geq 0$, то есть $(x+2)^2(x-2)/(x-1) \leq 0$.

---

15 54–56 мин

Итог: Что запомнить

- Двойное неравенство — система, а не умножение на знаменатель.
- Корень-множитель: область, нули корня, знак второго множителя.
- Общий множитель выносим, а не сокращаем.
- Изолированные точки проверяем отдельно.

Говорить: Попросите ученика перечислить, где сегодня появлялись изолированные точки и почему.

---

16 56–57 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

6 неравенств.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №7 работы 2026 года, №46 работы 2023 года, №10 работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. $1 \leq \dfrac{3x^2-3x-4}{x^2-2} \leq 4 \to (-\infty;\ -4] \cup \left[-\dfrac{1}{2};\ 1\right] \cup [2;\ +\infty)$
2. $2 \leq \dfrac{5x^2+3x-6}{x^2-3} \leq 8 \to (-\infty;\ -2] \cup [-1;\ 0] \cup [3;\ +\infty)$
3. $(x+4)\sqrt{x-1} \leq 0 \to x = 1$
4. $(x^2-1)\sqrt{x+2} \geq 0 \to [-2;\ -1] \cup [1;\ +\infty)$
5. $(x^2-2x-8)\sqrt{\dfrac{x-1}{x+3}} \leq 0 \to [1;\ 4]$
6. $\dfrac{2(1-x)(x+1)}{x-3} \geq x^2+x \to \{-1\} \cup [2;\ 3)$